



Université Constantine « 3 » Salah Boubnider
Faculté de Médecine/Département de Médecine
Année universitaire 2025-2026
Enseignement 3^{ème} année de médecine
Unité d'enseignement « Sémiologie clinique »

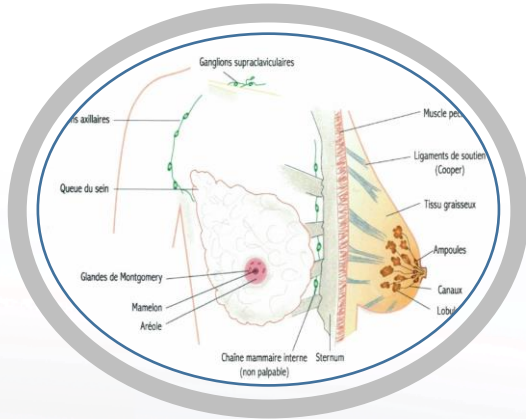


Sénologie normale et pathologique

N. BOULEKROUNE
Médecine Interne
Faculté de Médecine
Université Constantine 3

08/03/2026
Constantine

Plan du cours



PART 01

Généralités

- Objectifs pédagogiques
- Introduction
- Rappel anatomique



PART 02

Méthodes de l'examen clinique

- Interrogatoire
- Inspection
- Palpation
- Examen général



PART 03

Résultats de l'examen clinique

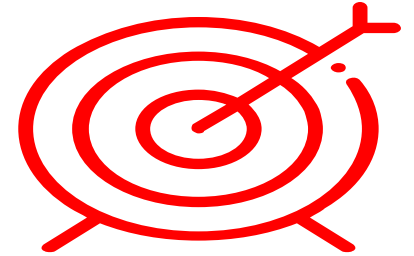
- À l'état normal
- À l'état pathologique



PART 04

Conclusion

- Take home message
- Références



1 Savoir préciser les conditions de l'examen des seins.

2 Reconnaître une palpation normale des seins.

3 Décrire les caractéristiques sémiologiques d'un cancer du sein.

4 Préciser l'intérêt de l'auto-examen des seins.

- ❑ L'examen clinique des seins est la première étape du diagnostic d'un symptôme mammaire, et c'est parfois même le seul examen nécessaire.

- ❑ Il doit être bilatéral et comparatif.

- ❑ **Intérêt de l'examen**



Dépistage du cancer du sein : c'est le cancer le plus fréquent chez la femme (1 femme sur 8).

Objectifs pédagogiques

Introduction

Rappel anatomique

Siège :

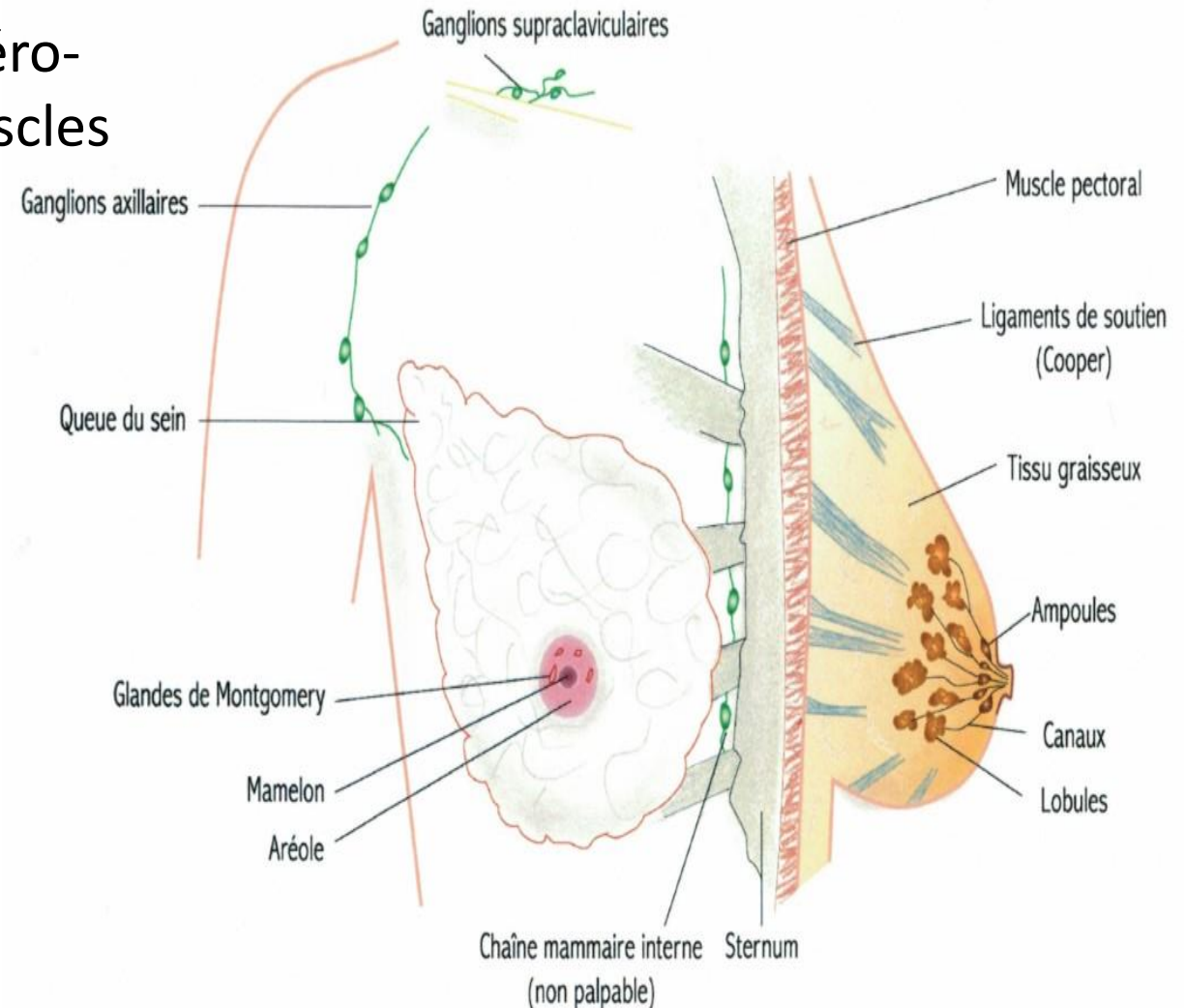
- **Les seins** : sont situés dans la partie antéro-supérieure du thorax, au-dessus des muscles pectoraux.
- **Mamelon** : se situe au niveau de la 9^e vertèbre dorsale.

Le sein est composé :

- d'une glande mammaire
- de fibres de soutien
- et de graisse (tissu adipeux).

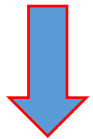


Le tout est recouvert par la peau.



Le sein est composé :

- d'une glande mammaire
- de fibres de soutien
- et de graisse (tissu adipeux).



Le tout est recouvert par la peau.

- ❑ Le sein est formé de lobules glandulaires et de lobules graisseux, il est donc normal qu'il présente une texture nodulaire.

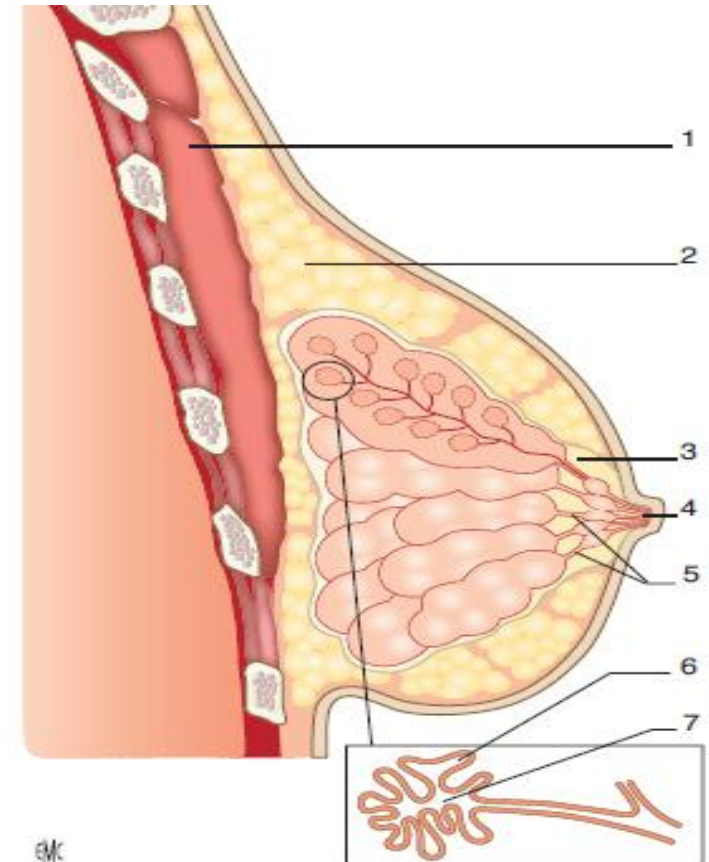


Figure 3. Structure lobulaire du sein. 1. Muscle grand pectoral ; 2. tissu adipeux ; 3. tissu conjonctif ; 4. sinus galactophore ; 5. canaux galactophores ; 6, 7. unité terminale ductolobulaire : 6. ductule ; 7. lobule.

Subdivision anatomique du sein

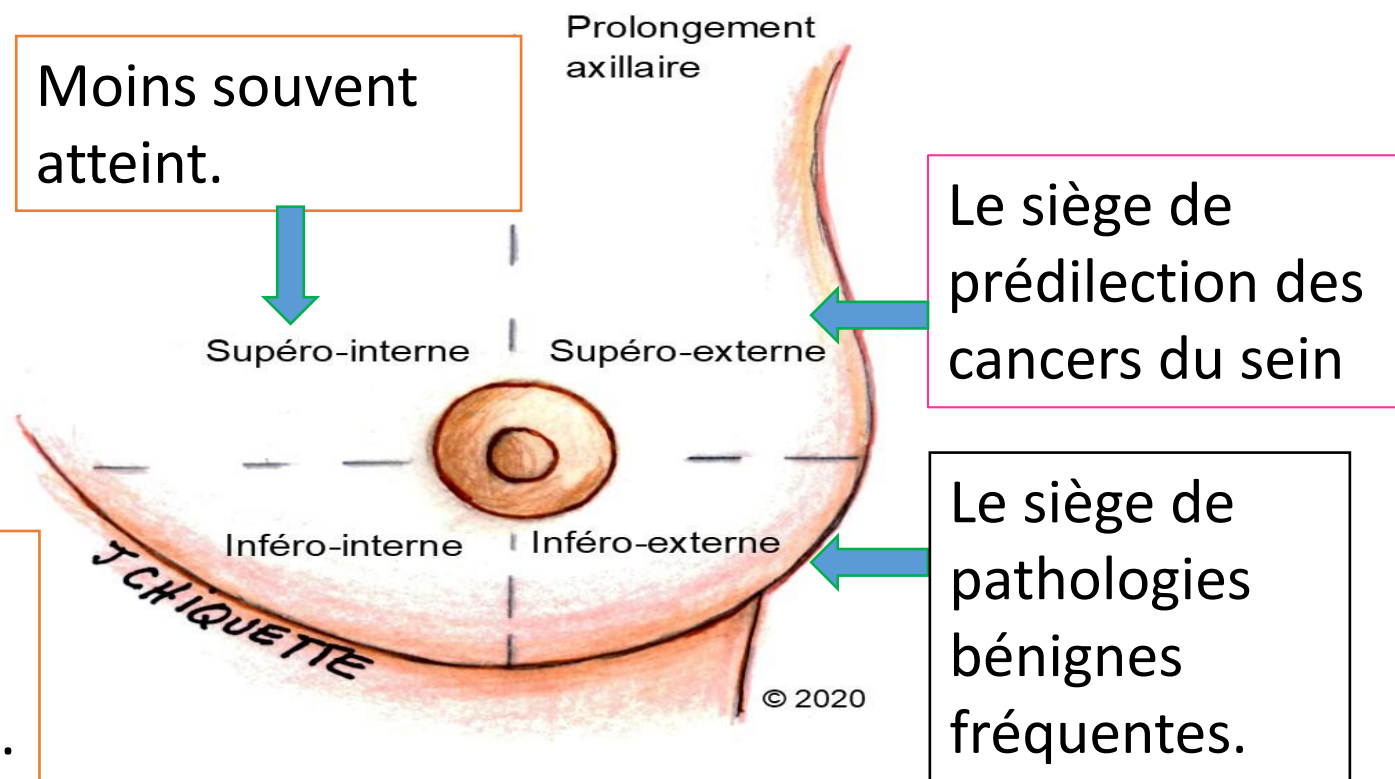
- Le sein est classiquement divisé en quatre quadrants anatomiques.



- Cette subdivision est essentielle en sémiologie, en oncologie et en chirurgie.

La division en quadrants se fait en traçant deux lignes imaginaires :

- Une verticale passant par le mamelon.
- Une horizontale également passant par le mamelon.





PART 02

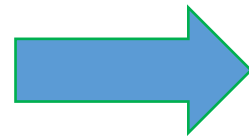
Méthodes de l'examen clinique

Résultats de l'examen clinique

Quand ?

Examen clinique

- Début du cycle chez les patientes non ménopausées : entre le 7^e et le 10^e jour du cycle.
- Et toujours à la même période chez les patientes ménopausées.



Car après le sein devient douloureux, œdématié et plus granuleux.

➤ Au préalable

Examen clinique



- L'examen ne peut être réalisé qu'après avoir obtenu l'accord de la patiente.
- La patiente doit être dévêtue jusqu'à la taille.
- L'examen doit être expliqué à la patiente au fur et à mesure de sa réalisation.
- Il est recommandé qu'un examinateur de sexe masculin soit accompagné d'un témoin féminin.
- La palpation doit être ferme, mais sans causer de douleur à la patiente.

Examen clinique

- ❑ L'examen clinique des seins doit être méthodique et aussi complet que possible.

- ❑ Un bon examen clinique :
 - ✓ **Commence par une anamnèse détaillée comprenant :**
 - L'analyse du motif de consultation.
 - La recherche des antécédents familiaux et personnels.
 - Une description précise de l'évolution des signes cliniques.
 - La recherche de facteurs de risque d'apparition du cancer du sein.
 - ✓ **Il se poursuit par l'inspection et la palpation** des seins et des aires ganglionnaires :
 - L'examen doit être bilatéral et comparatif.
 - Il se fait en position assise, debout, puis allongée.
 - Il se fait quadrant par quadrant.
 - ✓ **Et il se termine par un examen général :**
 - Notamment en cas de suspicion de cancer du sein.

Interrogatoire

Inspection

Palpation

Examen général

Motif de consultation

Examen systématique

- Dans le cadre de l'examen gynécologique.
- Chez les femmes à risque.
- Chez les femmes ayant fait un cancer.
- En cas d'anomalie radiologique (dépistage systématique).

Patiente symptomatique

- Perception d'une tumeur (nodule) lors de l'autoexamen.
- Douleurs mammaires (mastodynies).
- Écoulement du mamelon (spontané ou provoqué).
- Découverte d'une adénopathie axillaire.

Motif de consultation

1) Douleur mammaire :

- ✓ Motif très fréquent de consultation.
- ✓ Il existe de nombreux types de douleurs :
 - Cycliques ou non cycliques.
 - Uni ou bilatérales.
- ✓ Peut être liée à :
 - Une pathologie mammaire bénigne (mastite, ectasie canalaire...).
 - Des pathologies non mammaires (douleurs musculosquelettiques, hidrosadénite...).
 - Classiquement, les cancers du sein ne sont pas douloureux, mais il faut toujours se méfier d'une douleur unilatérale, non cyclique et persistante.



Motif de consultation

2) Écoulement du mamelon :

- ✓ Il s'agit de l'extériorisation d'une substance liquide ou solide par un ou plusieurs pores mamelonnaires, en dehors de la lactation ou de la période du post-partum.
- ✓ On distingue trois types :
 - physiologiques (séreux, bilatéraux, multi-orificiels et peu abondants) = ils sont liés à la nature sécrétoire de la glande mammaire.
 - pathologiques (sanglants ou séreux, unilatéraux et uni-orificiels) = ils sont souvent dus à l'ectasie canalaire.
 - bénins (verdâtres, épais, pauci-orificiels) = ils peuvent être la conséquence de papillomes, de lésions intra-épithéliales atypiques ou bien encore de carcinomes in situ ou invasifs.



Écoulement séro-sanguinolent du sein

Motif de consultation

3) Changements cutanés du sein :

- Placard inflammatoire +/- localisé.
- Inversion ou rétraction du mamelon.
- Voussure.
- Rétraction de tout le sein Cancer.
- Rétraction cutanée.
- Lésion crouteuse du mamelon (eczématiforme).
- Invagination récente du mamelon.
- Peau d'orange.



Lésions eczémateux du mamelon



Érythème et peau d'orange

Interrogatoire

Inspection

Palpation

Examen général

B. Rechercher les antécédents familiaux de cancer du sein et d'autres cancers.

C. Rechercher les antécédents personnels :

- Médico-chirurgicaux.
- Gynécologiques :
 - De pathologie mammaire : abcès, kyste, nodule.
 - L'histoire de la vie productive :
 - L'âge au moment des premières règles.
 - le nombre et la date des grossesses (âge lors de la 1ere grossesse).
 - les complications obstétriques : fausses couches spontanées....
 - le nombre d'enfants allaités.
 - Cycles menstruels, dates des dernières menstruations....
 - Ménopause (âge lors de la ménopause, traitements hormonaux substitutifs).

Interrogatoire

Inspection

Palpation

Examen général

B. Rechercher les antécédents familiaux de cancer du sein et d'autres cancers

C. Rechercher les antécédents personnels :

- Médico-chirurgicaux.
- Gynécologiques :
 - Contraception orale (produit, âge de début et de fin, interruptions, durée totale).
 - Fécondation in vitro (FIV), induction de l'ovulation.
 - Date et résultats des derniers examens gynécologiques et mammaires (frottis cervicovaginal, mammographies...).

D. Il faut préciser l'évolutivité des signes et les signes d'accompagnement éventuels.

- Tumeur (évolution, mode de découverte, vitesse de croissance...).
- Mastodynies (cycliques/ non cycliques.....).

Interrogatoire

Inspection

Palpation

Examen général

D. Rechercher les facteurs de risque du cancer du sein :

- Âge supérieur à 40 ans.
- Antécédent personnel de cancer du sein.
- Antécédents personnels de pathologies mammaires bénignes : essentiellement des hyperplasies atypiques.
- Antécédents familiaux de cancer du sein : le risque est multiplié par 3 si la mère, une tante ou une sœur est atteinte.
- Puberté précoce (risque multiplié par 1,5 à 1,8).

Interrogatoire

Inspection

Palpation

Examen général

D. Rechercher les facteurs de risque du cancer du sein :

- Ménopause tardive (après 55 ans = risque x 2).
- Première grossesse tardive (après 35 ans = risque x 2,5).
- Obésité post-ménopausique.
- Exposition aux radiations ionisantes.
- Rôle protecteur : ovariectomie précoce, grossesses, allaitement (réduction du risque de 26 %).

Interrogatoire

Inspection

Palpation

Examen général

Position assise :

Les bras de la patiente le long de son corps



- Doit être minutieux, bilatéral et comparatif.
- Patiente dévêtue.
- Éclairage doit être correct.
- Si signe d'appel : commencer par le côté sain.

On observe :

- 
1. Les volumes des seins.
 2. Leurs contours.
 3. Les mamelons.
 4. La peau : couleur, ulcérations...
 5. Présence de tuméfaction.

Interrogatoire

Inspection

Palpation

Examen général

➤ Position assise :

Les bras sont levés et le tronc est fléchi vers l'avant.



On recherche :

Une rétraction signalant une fixation du sein au thorax.



Interrogatoire

Inspection

Palpation

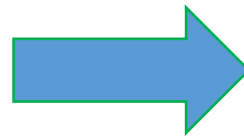
Examen général

➤ Position assise :

Manœuvre de contraction du muscle pectoral.



On demande ensuite à la patiente de serrer sa taille avec les mains.



On inspecte :

Les côtés des seins à la recherche d'une rétraction de la peau ou des mamelons.

Interrogatoire

Inspection

Palpation

Examen général

➤ Position assise :

Manœuvre de contraction du muscle pectoral.



On demande à la patiente de serrer sa taille avec les mains.

Voussure du sein gauche (supéro-médiane) révélée par la manœuvre de contraction des muscles pectoraux.



Interrogatoire

Inspection

Palpation

Examen général

Position debout :

Les bras levés



Nodule mammaire gauche avec adénopathie axillaire gauche.



- Toujours vérifier la symétrie de la hauteur des mamelons à l'élévation des bras.
- Une asymétrie récente doit inciter à rechercher une lésion cancéreuse.

Interrogatoire

Inspection

Palpation

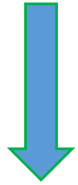
Examen général



Position debout :

À l'adolescence

Anomalies du développement mammaire



Surtout les anomalies **congénitales**

➤ **Les anomalies du nombre :**

- La polythélie
- La polymasthie.

➤ **Les anomalies du volume :**

- L'hypertrophie mammaire bilatérale
- L'hypotrophie mammaire
- L'amastie
- L'athélie.

Interrogatoire

Inspection

Palpation

Examen général



Position debout :

À l'adolescence

Anomalies du développement mammaire

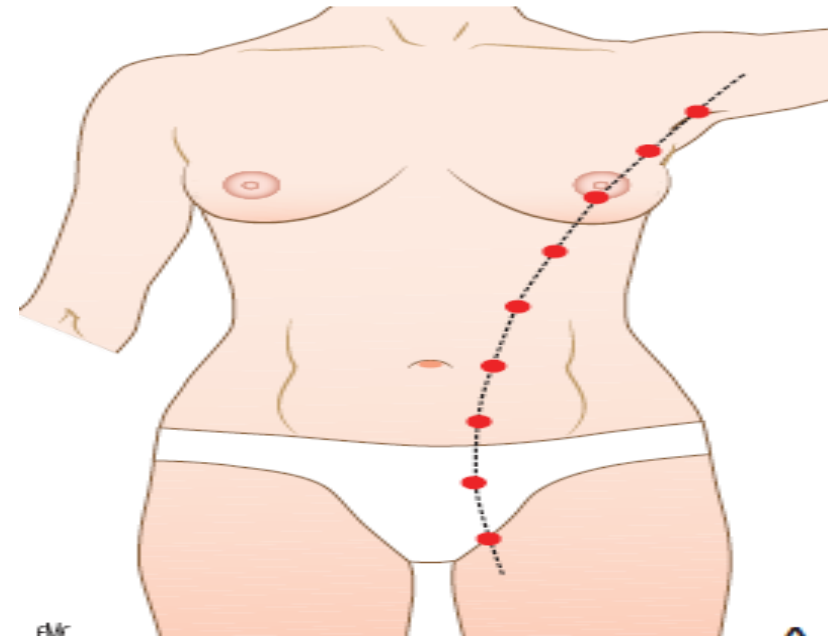


Surtout les anomalies **congénitales**.

☐ Rechercher : **les anomalies du nombre ;**

- Des mamelons surnuméraires = polythélie devant plusieurs plaques aréolomamelonnaires.
- Des seins surnuméraires = polymasthie devant plusieurs glandes mammaires.

☐ Le long des crêtes mammaires (qui prennent naissance au niveau de l'aisselle et se terminent à la partie médiane de la cuisse, de chaque côté du corps).



Crêtes mammaires, en pointillé

Interrogatoire

Inspection

Palpation

Examen général



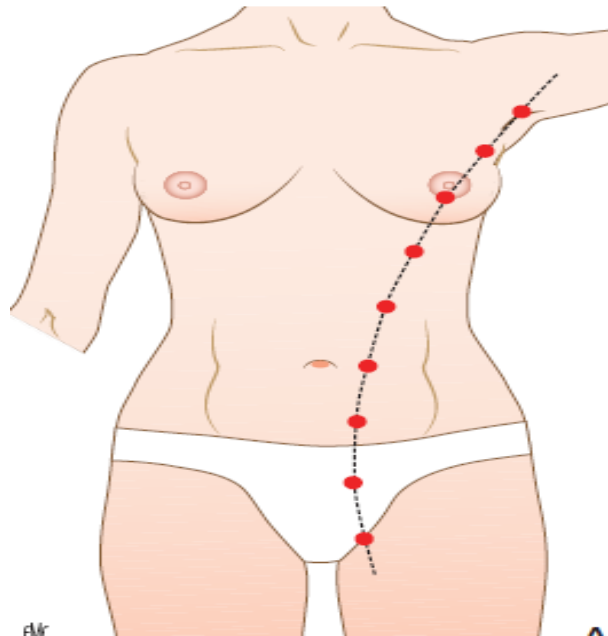
Position debout :

À l'adolescence

Anomalies du développement mammaire → Surtout les anomalies **congénitales**.



Des plaques aréolomamelonnaires surnuméraires (polythélie)



Crêtes mammaires, en pointillé



Sein surnuméraire au niveau De l'aisselle droite (polymasthie).

Interrogatoire

Inspection

Palpation

Examen général



Position debout :

À l'adolescence

Anomalies du volume

- Une hypertrophie mammaire bilatérale : avec une ptôse mammaire.
- Il s'agit de la pathologie la plus fréquente (72 % des anomalies morphologiques des seins de l'adolescente).
- Liée à un développement excessif de seins normaux.



Interrogatoire

Inspection

Palpation

Examen général



Position debout :

À l'adolescence

Anomalies du volume

➤ Une hypotrophie mammaire bilatérale :

- Se définit comme une insuffisance de volume du sein à l'issue de la croissance mammaire.
- Le sein est présent, mais de petite taille.



une hypotrophie mammaire
constitutionnelle

➤ L'amastie : correspond à l'absence totale de glande mammaire.

➤ L'athélie : correspond à l'absence de plaque aréolomamelonnaire.

Interrogatoire

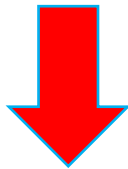
Inspection

Palpation

Examen général

➤ Position assise :

- Placez une main en appui sous le sein.
- Puis, placez l'autre main par-dessus.
- La palpation doit être douce et se faire quadrant par quadrant.



On recherche :

- Une formation pathologique profonde dont il faut préciser les caractères sémiologiques.



Description d'un nodule :

- **Siège** : quadrant et distance mamelonnaire.
- **Taille et nombre** : nodule unique ou multiple.
- **Forme** : rond ou discoïde.
- **Contours** : réguliers ou irréguliers, bien ou mal limités, uni ou polylobés.
- **Consistance** : masse molle, ferme ou dure, élastique.
- **Sensibilité** : douleur à la palpation.
- **Mobilité** : rechercher une adhérence à la peau, au grand pectoral ou à la paroi thoracique en mobilisant la tumeur sous la peau ou en faisant contracter le grand pectoral par une adduction contrariée du bras (manœuvre de Tillaux).
- **Evolution** : de la tumeur ou vitesse de croissance entre deux consultations.

Interrogatoire

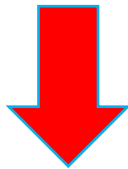
Inspection

Palpation

Examen général

Position assise :

- Placez une main en appui sous le sein.
- Puis, placez l'autre main par-dessus.
- La palpation doit être douce et se faire quadrant par quadrant.



On recherche :

- Une formation pathologique profonde dont il faut préciser les caractères sémiologiques.
- **Ou un écoulement mammaire.**



☐ Il faudra apprécier :

- Le caractère uni ou bilatéral.
- Uni ou plurigalactophorique.
- Spontané ou provoqué par la pression du sein et l'expression du mamelon entre le pouce et l'index.
- La couleur (incolore, brun, vert, séreux ou sanglant).

Interrogatoire

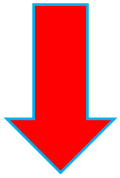
Inspection

Palpation

Examen général

➤ Position assise :

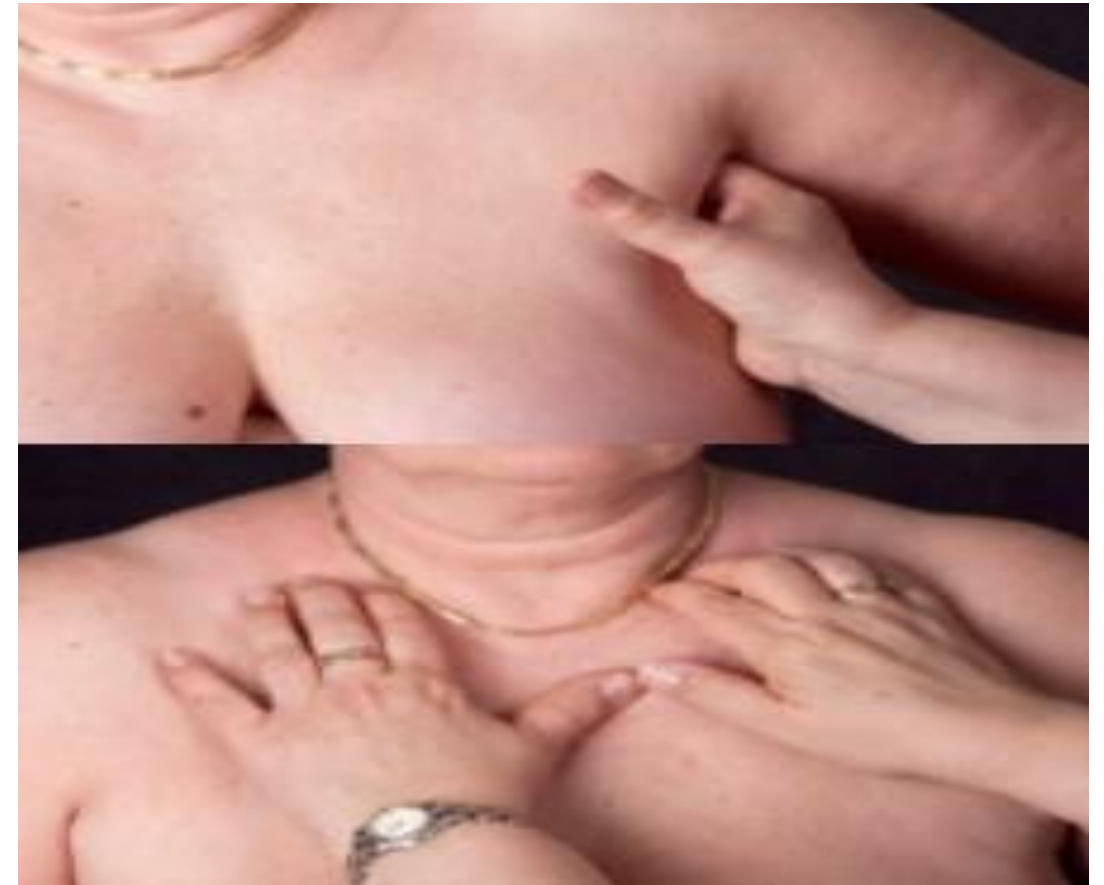
Examen des aires ganglionnaires axillaires
et sus-claviculaires



On recherche :

Un ganglion palpable

- Leur localisation
- Leur forme
- Leur consistance
- Leur mobilité
- Leur taille
- Leur sensibilité
- Leurs limites



Interrogatoire

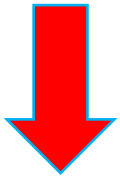
Inspection

Palpation

Examen général

Position couchée :

La palpation peut se faire avec une main ou les deux.



Utilisez la face interne des doigts, à plat et parallèlement au thorax, en exerçant une pression douce.

On peut se déplacer de façon linéaire de l'extérieur vers l'intérieur.



1) Méthodes d'examen

Examen clinique

Interrogatoire

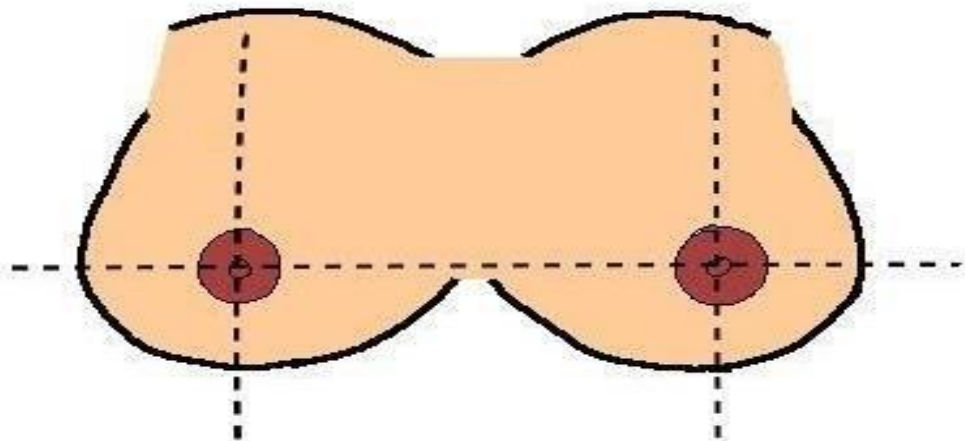
Inspection

Palpation

Examen général

« Toute anomalie observée lors de l'inspection et/ou de la palpation des seins sera reportée sur un schéma récapitulatif daté et précis (mesure des anomalies) »

- Nodules mobiles
- Mamelon ombiliqué
- Rétraction cutanée
- Mamelonnaire
- Verrue
- Nodules fixés
- Epaississement
- Cicatrice



Taille approximative	Nombre	Date de découverte	Modification taille
.....			
.....			

Interrogatoire

Inspection

Palpation

Examen général

➤ **L'auto-examen des seins (AES)** ■ Il s'agit d'un geste simple de prévention.

Intérêt

- Permet de mieux connaître l'aspect normal de ses seins et de repérer précocement d'éventuelles anomalies.
- 
- Il permet de détecter précocement le cancer du sein.

Quand le faire ?

- Idéalement à chaque mois.
- Entre le 7^e et le 10^e jour du cycle menstruel, ou une date fixe chaque mois (exp le 1^{er} J du mois) pour les femmes ménopausées.

Interrogatoire

Inspection

Palpation

Examen général

➤ **L'auto-examen des seins (AES)** ■ Il s'agit d'un geste simple de prévention

Déroulement de l'examen : En trois temps

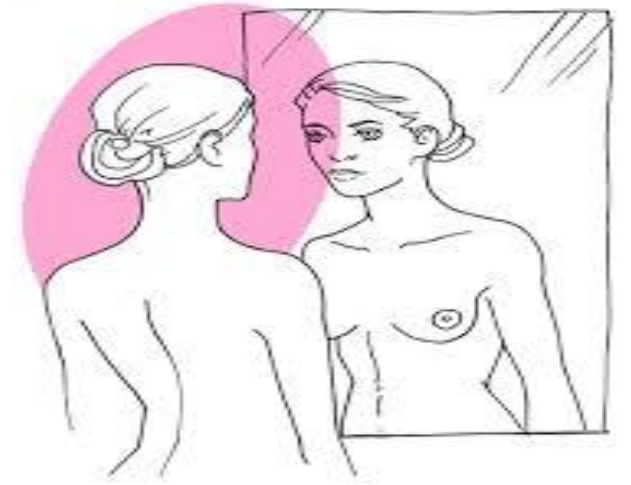
1. Inspection devant un miroir

- Se tenir debout, les bras le long du corps, puis les bras levés.
- Observer la symétrie, la forme, la peau (rougeurs, creux, aspect peau d'orange) et les mamelons (rétraction).

2. Palpation debout ou allongée

- Utiliser la main opposée pour examiner chaque sein.
- Effectuer des mouvements circulaires avec les doigts plats, en couvrant toute la surface du sein.
- Palper également l'aisselle pour détecter d'éventuelles ganglions.

3. Rechercher un écoulement du mamelon.



Interrogatoire

Inspection

Palpation

Examen général



En particulier si suspicion de cancer du sein :

- **État général.**
- **Recherche de localisation :**
 - **Hépatique** (hépatomégalie douloureuse).
 - **Pulmonaire** (épanchement pleural).
 - **Osseuse** (douleur inflammatoire croissante et douleur provoquée à la percussion).



PART 03

Méthodes de l'examen clinique

Résultats de l'examen clinique

À l'état normal

À l'état pathologique

**Au cours du cycle
menstruel**

**Au cours de la
grossesse**

Après la ménopause

- Après l'ovulation, dans la deuxième partie du cycle, on observe une augmentation du volume des seins qui atteint son maximum pendant la période prémenstruelle.
- Les seins sont alors engorgés, lobulés et douloureux.
- Dans la première partie du cycle le sein est plus souple et plus homogène.

À l'état normal

À l'état pathologique

**Au cours du cycle
menstruel**

**Au cours de la
grossesse**

Après la ménopause

- Les seins augmentent de volume, cette hypertrophie intéresse le tissu mammaire présent dans le creux axillaire, ainsi les aisselles paraissent plus remplies.
- L'aréole s'agrandit et devient hyperpigmentées.
- A la palpation, les seins sont fermes et nettement lobulés.

À l'état normal

À l'état pathologique

**Au cours du cycle
menstruel**

**Au cours de la
grossesse**

Après la ménopause

- Les seins présentent une consistance fibreuse et nodulaire.

À l'état normal

À l'état pathologique

A. L'abcès du sein

- Il survient essentiellement pendant la période d'allaitement.
- On distingue les abcès puerpéraux ou non puerpéraux.



À l'état normal

À l'état pathologique

A. L'abcès du sein

- Il survient essentiellement pendant la période d'allaitement.
- On distingue les abcès puerpéraux ou non puerpéraux.
- Souvent **unilatéral**.
- **L'abcès mammaire évolue en deux phases :**
 1. Placard inflammatoire dure érythémateux et douloureux de taille variable.
 2. Une fluctuation à la palpation, témoigne d'une collection tissulaire puis d'une fistulisation.



À l'état normal

À l'état pathologique

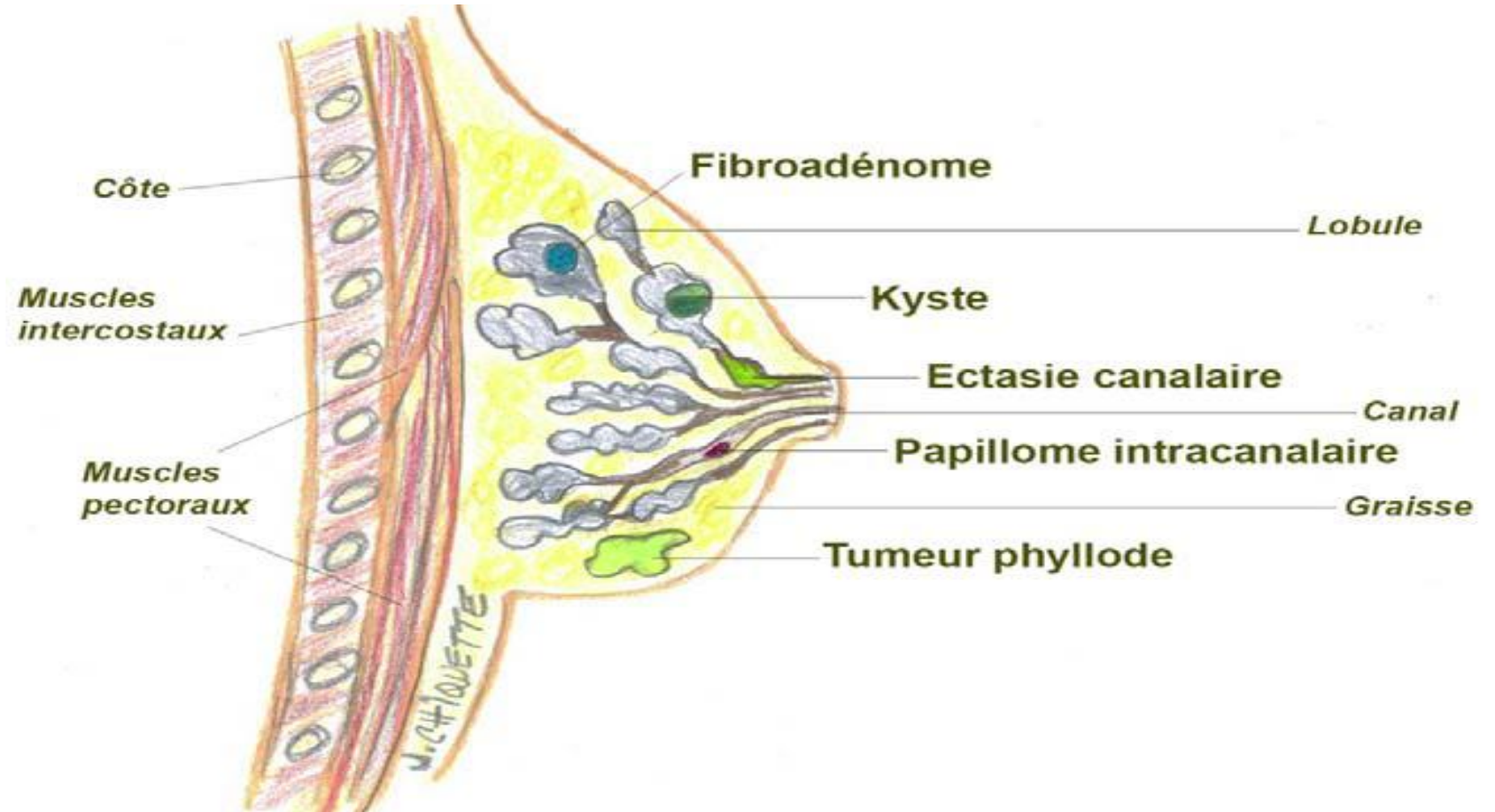
B. Tumeur bénigne

- **À l'inspection** : une tumeur bénigne n'entraîne pas de modification de la morphologie du sein.
- **À la palpation** : elle réalise une tuméfaction bien limitée, mobile par rapport à la peau et par rapport au plan musculaire.
- **Pas d'adénopathie axillaire.**

À l'état normal

À l'état pathologique

B. Tumeur bénigne



Représentation des lésions mammaires bénignes les plus fréquentes

À l'état normal

À l'état pathologique

C. Tumeur maligne

- ❑ **L'inspection** : peut mettre en évidence ;
 - Une rétraction cutanée ou une fossette :
 - Un signe important de malignité.
 - Elle se manifeste par une dépression de la peau au niveau du sein.
 - Elle peut être accompagnée d'une déviation du mamelon dirigée vers la lésion, due à la traction anormale exercée par la tumeur sur les ligaments suspenseurs du sein.

À l'état normal

À l'état pathologique

C. Tumeur maligne

- ❑ **L'inspection** : peut mettre en évidence ;
 - Une rétraction cutanée ou une fossette :



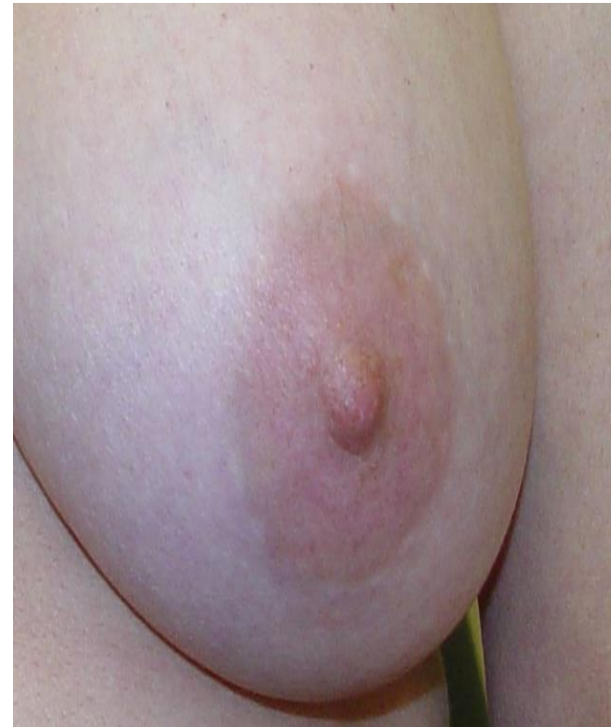
Rétraction cutanée bilatérale

À l'état normal

À l'état pathologique

C. Tumeur maligne

- ❑ **L'inspection** : peut mettre en évidence ;
 - Une rétraction du mamelon :
 - Suivant le siège de la tumeur.
 - La rétraction cutanée peut être remplacée par une rétraction du mamelon.



Mamelon normal



Mamelon montrant une rétraction

À l'état normal

À l'état pathologique

C. Tumeur maligne

- ❑ **L'inspection** : peut mettre en évidence ;
 - Le signe de la « peau d'orange » :
 - En lié à un lymphœdème (œdème causé par l'obstruction des canaux lymphatiques).
 - Il se manifeste par des pores et des follicules pileux plus marqués.
 - La peau paraît épaissie et capitonnée.



À l'état normal

À l'état pathologique

C. Tumeur maligne

☐ La palpation :

- Permet de retrouver une tuméfaction de consistance variable.
- Parfois cette tuméfaction est adhérente au muscle sous-jacent.
- Enfin la palpation du creux axillaire peut révéler une adénopathie.

À l'état normal

À l'état pathologique

C. Tumeur maligne

- Érythème et peau d'orange associés à un cancer inflammatoire du sein.
- Avec une asymétrie causée par l'œdème.
- À la palpation, la peau paraît épaissie et capitonnée.



À l'état normal

À l'état pathologique

C. Tumeur maligne

- Rougeur maligne du sein



À l'état normal

À l'état pathologique

C. Tumeur maligne

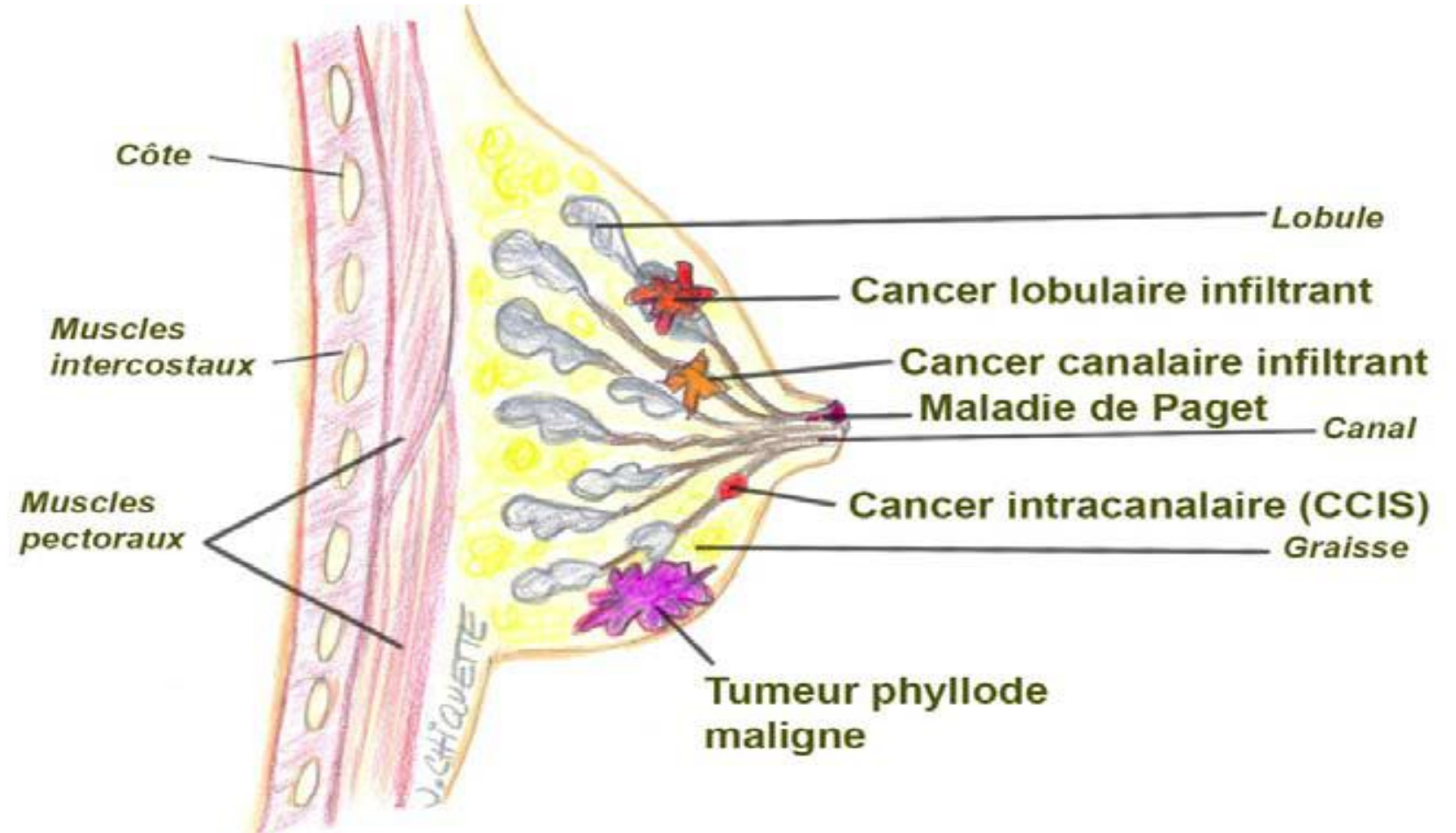
- Rougeur et ulcération du sein



À l'état normal

À l'état pathologique

C. Tumeur maligne



Représentation des lésions mammaires malignes les plus fréquentes

À l'état normal

À l'état pathologique

D. Pathologies mammaires chez l'homme

1. Gynécomastie :

- Il s'agit d'une prolifération bénigne, palpable et visible, du tissu glandulaire chez l'homme.
- Il s'agit de la pathologie mammaire la plus fréquente chez l'homme.
- Elle peut être due à un traitement hormonal par les œstrogènes, accompagner un cancer (carcinome du foie, rein....), une cirrhose, maladie rénale chronique ou provoquée par des médicaments ou des substances toxiques.



À l'état normal

À l'état pathologique

D. Pathologies mammaires chez l'homme

2. D'autres lésions mammaires retrouvées chez l'homme :

- ☐ L'hyperplasie stromale pseudoangiomateuse.
- ☐ Une mastite avec ou sans abcès.
- ☐ Les cancers du sein :
 - Sont rares (0.17% des cancers chez l'homme).
 - Leur étiologie est inconnue.

- ☐ L'examen clinique des seins reste essentiel pour :
 - orienter la stratégie diagnostique
 - évaluer le pronostic
 - guider l'arbre décisionnel thérapeutique.

- ☐ Une masse palpable n'est pas nécessairement un cancer, surtout chez les jeunes femmes.

- ☐ L'examen clinique des seins et l'imagerie sont des techniques complémentaires qu'il faut savoir associer.

- ☐ L'auto-examen des seins à la première phase de cycle est primordial pour dépister un cancer du sein.

Références bibliographiques

- 1]** Trojani M et Mac Grogan G. Anatomie pathologique du sein. Encycl Méd Chir (Elsevier, Paris), Gynécologie, 810-B-10, 1998, 18p.
- 2]** Rose-Marie-Hamladji, Précis de sémiologie, OPU Alger.
- 3]** Boudaoud N, Raimond E, Pouzet L, Correia N, Bouche Pillon MA, Birembaut P, et al. Pathologie mammaire de l'adolescente. EMC - Gynécologie 2019;14(3):1-20 [Article 802-A-35].
- 4]** Mathelin C, Weingertner N, Lodi M, Molière S. Écoulements mamelonnaires. EMC - Gynécologie 2019;14(4):1-14 [Article 812-A-20].
- 5]** G. Legendre et al. Exploration d'un syndrome de masse clinique non inflammatoire du sein : recommandations pour la pratique clinique. Journal de Gynecologie Obstetrique et Biologie de la Reproduction (2015) 44, 904—912.
- 6]** Boutet G. Examen gynécologique. EMC, Gynécologie, 43-A-10, 2010.